

확장형 수업계획서

(2015학년도 2학기)

교과명	자료구조	교과목코드	COSE108 003			사진
학점	강의 (3학점)	이수대상	2~3학년			
요일 및 시간	월, 수 14:30~15:45	수업장소	E9 273호			
담당교원	류지연 연구교수	전자우편	faculty51@dgist.ac.kr			

연구실 위치	학술정보관 617호	전화번호	042-238-9177	상담시간	수 10:00~12:00 (사전 예약)
--------	---------------	------	--------------	------	--------------------------

I. 강의개요 (Course Overview)

주어진 문제 상황을 프로그래밍으로 효과적으로 해결하기 위해서는 자료구조에 대한 깊이 있는 이해가 필수적이다. 본 강좌에서는 널리 알려진 자료구조들의 정의와 특징을 학습하고, 다양한 상황에서 어떻게 활용되는지 살펴본다.

II. 강의목표

Stack, Queue, Tree, Graph 등 주요 자료구조의 정의와 특징을 이해하고, 이를 활용해 주어진 문제를 해결하는 프로그램을 작성할 수 있다.

권장 선수과목: -

III. 교재 및 참고문헌

Data Structures and Algorithm Analysis in C (Mark Allen Weiss); 쉽게 배우는 자료구조 (문병로); 강의자료 Slide

부교재 및 참고자료: Introduction to Algorithms (CLRS); 파이썬으로 배우는 알고리즘 트레이딩

IV. 평가방법

항목	비율
중간고사	30%
기말고사	27%
팀프로젝트	28%
과제	8%
출석	7%

성적평가방식: 상대평가 II형 / 교수방법: PBL(문제중심학습) 기반 팀 활동 중심

V. 주차별 수업 내용

주 차	주요 내용	교수·학습 방법
1	오리엔테이션 및 자료구조 입문	강의 및 토의
2	배열과 연결 리스트	강의 및 토의
3	스택(Stack)과 응용	-

4	큐(Queue)와 덱(Deque)	강의 및 토의
5	재귀와 분할정복	추후공지
6	트리의 개념과 이진트리	강의 및 토의
7	이진 탐색 트리(BST)	강의 및 토의
8	중간고사	TBA
9	힙(Heap)과 우선순위 큐	강의 및 토의
10	정렬 알고리즘 I	강의 및 토의
11	정렬 알고리즘 II	추후 공지
12	해시 테이블	강의 및 토의
13	그래프의 표현과 탐색(BFS/DFS)	해당없음
14	최단 경로 알고리즘	강의 및 토의
15	최소 신장 트리	강의 및 토의
16	기말고사	강의 및 토의

VI. 기타 안내사항

시험 기간 중 부정행위 적발 시 학칙에 따라 엄중 조치합니다. 과제 표절 적발 시 해당 과제 0점 처리 및 학칙에 따라 조치함.